

Beim **MNIST-Dataset**¹ handelt es sich um 70.000 Bildern von handgeschriebenen Ziffern; wobei **60.000 Beispiele im Trainings-** und **10.000 Beispiele im Testdatensatz** enthalten sind. Jedes der **Gaustufenbilder** hat eine Dimension von 28 x 28 Pixeln.

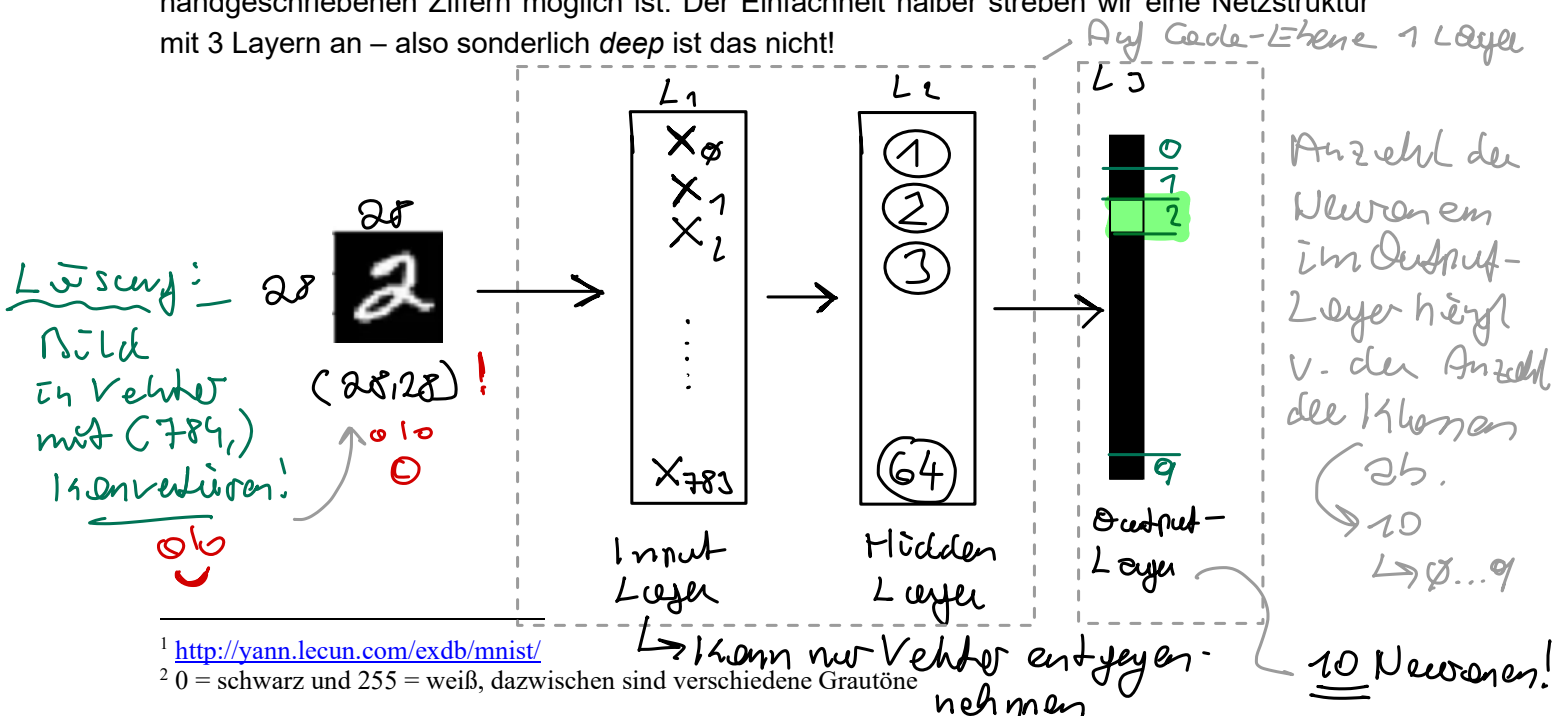
$$\sum \text{Pixel! } \underline{784}$$

Abbildung 1: Die ersten 9 Bilder des Datasets

Die Werte eines Bildes liegen zw. 0 und 255. Das ergibt 256 „Graustufen“². Die Ausgabe eines einzelnen Bildes (siehe Auszug) liefert ein Array mit der Shape 28x28. Vorsicht: von 28 Zeilen sind nur 3 zu sehen, tatsächlich gibt es Werte zw. 0 und 255.

[illegible]

Ziel ist es, ein **Neuronales Netz** zu trainieren, mit dem die **Klassifikation** dieser handgeschriebenen Ziffern möglich ist. Der Einfachheit halber streben wir eine Netzstruktur mit 3 Layern an – also sonderlich *deep* ist das nicht! *→ Auf Code-Ebene*



Mehr Details liefert nachfolgende *Model Summary*. Die gelb markierten bereiche sind ausführungsbedingt und haben – zumindest jetzt – keine Bedeutung.

Model: "sequential_16"

Layer (type)	Output Shape	Param #
dense_32 (Dense)	(None, 64)	50240
dense_33 (Dense)	(None, 10)	650
Total params: 50,890		
Trainable params: 50,890		
Non-trainable params: 0		

Grafische Aufbereitung des NN: